2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年四川卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{3,5,6,8\}$，集合 $B=\{4,5,7,8\}$，则 $A\cap B$ 等于（ ）

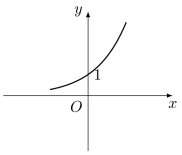
A. $\{3,4,5,6,7,8\}$　　B. $\{3,6\}$
C. $\{4,7\}$　　D. $\{5,8\}$

【答案】**D**

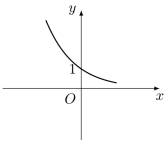
【解析】
交集中的元素必须同时属于集合 A 和集合 B. 逐个比较两集合中的元素，只有 5 和 8 同时属于两集合，所以 $A\cap B=\{5,8\}$，故选 D.

2. 函数 $y=\log_2 x$ 的图象大致是（ ）

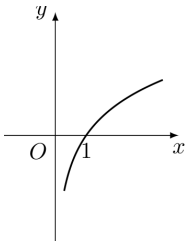
A.



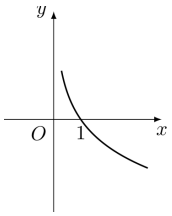
B.



C.



D.



【答案】**C**

【解析】
函数 $y=\log_2 x$ 的定义域为 $x>0$，且底数 $2>1$，所以函数在定义域上单调递增. 又因为 $\log_2 1=0$，图象经过点 $(1,0)$；当 $x\to 0^+$ 时，$y\to -\infty$，所以其左侧竖直渐近线为 $x=0$. 具有这些特征的图象是 C，故选 C.

3. 抛物线 $y^2=8x$ 的焦点到准线的距离是（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 8

【答案】**C**

【解析】
将抛物线写成标准形式 $y^2=4px$，由 $4p=8$ 得 $p=2$. 因此焦点为 $(2,0)$，准线为 $x=-2$，焦点到准线的距离为 $2-(-2)=4$，故选 C.

4. 一个单位有职工 800 人，其中具有高级职称的 160 人，具有中级职称的 320 人，具有初级职称的 200 人，其余人员 120 人. 为了解职工收入情况，决定采用分层抽样的方法，从中抽取容量为 40 的样本. 则从上述各层中依次抽取的人数分别是（ ）

A. $12,24,15,9$
B. 9，12，12，7
C. 8，15，12，5
D. 8，16，10，6

【答案】**D**

【解析】
分层抽样时，各层抽取人数与该层人数成正比. 抽样比例为 $\frac{40}{800}=\frac{1}{20}$，所以四层依次抽取 $\frac{160}{20}=8$、$\frac{320}{20}=16$、$\frac{200}{20}=10$、$\frac{120}{20}=6$ 人，故选 D.

5. 函数 $f(x)=x^2+mx+1$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称的充要条件是（ ）

A. $m=-2$　　B. $m=2$　　C. $m=-1$　　D. $m=1$

【答案】**A**

【解析】
二次函数 $f(x)=x^2+mx+1$ 的图象是开口向上的抛物线，其对称轴为 $x=-\frac{m}{2}$. 题设要求对称轴为 $x=1$，因此 $-\frac{m}{2}=1$，解得 $m=-2$，故选 A.

6. 设点 M 是线段 BC 的中点，点 A 在直线 BC 外，$\overrightarrow{BC}^2=16$，$\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right|=\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right|$，则 $\overrightarrow{AM}=$（ ）

A. 8　　B. 4　　C. 2　　D. 1

【答案】**C**

【解析】
由题设两边平方得
$|\overrightarrow{AB}|^2+|\overrightarrow{AC}|^2+2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=|\overrightarrow{AB}|^2+|\overrightarrow{AC}|^2-2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$，所以 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0$. 又因为 M 是 BC 的中点，$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$，从而
$|\overrightarrow{AM}|^2=\frac{1}{4}\left(|\overrightarrow{AB}|^2+|\overrightarrow{AC}|^2\right)$.
另一方面，$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}$，故 $|\overrightarrow{BC}|^2=|\overrightarrow{AC}|^2+|\overrightarrow{AB}|^2=16$. 因此 $|\overrightarrow{AM}|=\frac{1}{2}\sqrt{16}=2$，故选 C.

7. 将函数 $y=\sin x$ 的图象上所有的点向右平行移动 $\frac{\pi}{10}$ 个单位长度，再把所得各点的横坐标伸长到原来的 2 倍（纵坐标不变），所得图象的函数解析式是（ ）

A. $y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{10}\right)$
B. $y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{5}\right)$
C. $y=\sin\left(\frac{1}{2}x-\frac{\pi}{10}\right)$
D. $y=\sin\left(\frac{1}{2}x-\frac{\pi}{20}\right)$

【答案】C

【解析】
图象向右平移 $\frac{\pi}{10}$ 后，函数变为 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{10}\right)$. 横坐标伸长到原来的 2 倍，相当于把新函数中的 x 替换为 $\frac{x}{2}$，所以所得函数为 $y=\sin\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{10}\right)$，故选 C.

8. 某加工厂用某原料由甲车间加工出 A 产品，由乙车间加工出 B 产品. 甲车间加工一箱原料需耗费工时 10 小时 可加工出 7 千克 A 产品，每千克 A 产品获利 40 元. 乙车间加工一箱原料需耗费工时 6 小时 可加工出 4 千克 B 产品，每千克 B 产品获利 50 元. 甲，乙两车间每天共能完成至多 70 箱 原料的加工. 每天甲，乙两车间耗费工时总和不得超过 480 小时，甲，乙两车间每天总获利最大的生产计划为（ ）

A. 甲车间加工原料 10 箱，乙车间加工原料 60 箱
B. 甲车间加工原料 15 箱，乙车间加工原料 55 箱
C. 甲车间加工原料 18 箱，乙车间加工原料 50 箱
D. 甲车间加工原料 40 箱，乙车间加工原料 30 箱

【答案】B

【解析】
设甲、乙两车间每天分别加工 x、y 箱原料，则 $x\geq 0$、$y\geq 0$，且 $x+y\leq 70$、$10x+6y\leq 480$. 每加工一箱甲车间原料获利 $7\times 40=280$ 元，每加工一箱乙车间原料获利 $4\times 50=200$ 元，因此总获利为 $P=280x+200y$.

可行域的顶点为 $(0,0)$、$(0,70)$、$(15,55)$ 和 $(48,0)$. 在直线 $x+y=70$ 上，$P=280x+200(70-x)=80x+14000$，随 x 增大而增大；工时约束与该直线的交点由 $10x+6(70-x)=480$ 得为 $(15,55)$. 逐点计算得

$P(0,0)=0$、$P(0,70)=14000$、$P(15,55)=15200$、$P(48,0)=13440$. 所以最大获利在 $(15,55)$ 处取得，最优生产计划为甲加工 15 箱、乙加工 55 箱，故选 B.

9. 由 1，2，3，4，5 组成没有重复数字且 1，2 都不与 5 相邻的五位数的个数是（ ）

A. 36　　B. 32　　C. 28　　D. 24

【答案】A

【解析】
先从全部排列中减去不合条件的排列. 设 E_1 表示数字 1 与 5 相邻，E_2 表示数字 2 与 5 相邻. 总排列数为 $5!=120$，而 $|E_1|=|E_2|=2\times 4!=48$.

在 $E_1\cap E_2$ 中，数字 5 可以位于第 2、第 3 或第 4 位. 对每一种位置，1 和 2 分别排在 5 两侧有 2 种，剩余两个数字有 2 种，共 $3\times 2\times 2=12$ 种. 因此满足条件的五位数有 $120-48-48+12=36$ 个，故选 A.

10. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的右焦点为 F，其右准线与 x 轴的交点为 A，在椭圆上存在点 P 满足线段 AP 的垂直平分线过点 F，则椭圆离心率的取值范围是（ ）

A. $\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$
B. $\left(0,\frac{1}{2}\right]$
C. $\left[\sqrt{2}-1,1\right)$
D. $\left[\frac{1}{2},1\right)$

【答案】D

【解析】
设椭圆焦距参数为 $c=\sqrt{a^2-b^2}$，离心率为 $e=\frac{c}{a}$，则 $0<e<1$. 右焦点和右准线与 x 轴的交点分别为 $F(c,0)$ 和 $A(\frac{a^2}{c},0)$. 因为 F 在线段 AP 的垂直平分线上，所以 $FA=FP$. 计算得
$FA=\frac{a^2}{c}-c=\frac{a^2-c^2}{c}=\frac{b^2}{c}=\frac{a(1-e^2)}{e}$.
对椭圆上的点 P，距离 FP 的取值范围为 $[a-c,a+c]=[a(1-e),a(1+e)]$. 因此存在这样的 P 的充要条件是 $a(1-e)\le\frac{a(1-e^2)}{e}\le a(1+e)$. 左侧不等式对 $0<e<1$ 恒成立；右侧不等式化为 $1-e\le e$，即 $e\ge\frac{1}{2}$. 所以离心率的取值范围为 $[\frac{1}{2},1)$，故选 D.

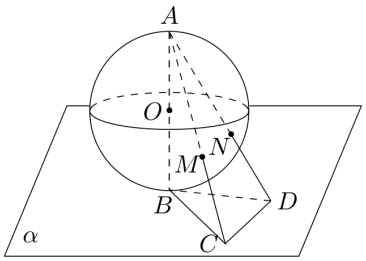
11. 设 $a>b>0$，则 $a^2+\frac{1}{ab}+\frac{1}{a(a-b)}$ 的最小值是（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**D**

【解析】
令 $x=\frac{b}{a}$，则 $0<x<1$，并令 $u=a^2>0$. 原式化为 $u+\frac{1}{ux}+\frac{1}{u(1-x)}=u+\frac{1}{ux(1-x)}$. 由于 $x(1-x)\le\frac{1}{4}$，有 $\frac{1}{[x(1-x)]}\ge4$. 由基本不等式，
$u+\frac{1}{ux(1-x)}\ge2\sqrt{\frac{1}{x(1-x)}}\ge4$.
当 $x=\frac{1}{2}$ 且 $u=2$ 时，即 $\frac{b}{a}=\frac{1}{2}$、$a^2=2$，上式两次取等号，满足 $a>b>0$. 因此原式的最小值为 4，故选 D.

12. 半径为 R 的球 O 的直径 AB 垂直于平面 α，垂足为 B，$\triangle BCD$ 是平面 α 内边长为 R 的正三角形，线段 AC，AD 分别与球面交于点 M，N. 那么 M，N 两点间的球面距离是（ ）



A. $R\arccos\frac{17}{25}$　　B. $R\arccos\frac{18}{25}$
C. $\frac{4}{3}\pi R$　　D. $\frac{4}{15}\pi R$

【答案】**A**

【解析】
取 O 为原点，令 $A=(0,0,R)$、$B=(0,0,-R)$，从而平面 α 可取为 $z=-R$. 由正三角形的对称性，不妨设 $C=(R,0,-R)$、$D=\left(\frac{R}{2},\frac{\sqrt{3}R}{2},-R\right)$.
直线 AC 上的点可写为 $A+s(C-A)=(sR,0,R-2sR)$. 代入球面方程得 $s^2R^2+(R-2sR)^2=R^2$，即 $s(5s-4)=0$. 除去 $s=0$ 对应的点 A，得 $s=\frac{4}{5}$，所以 $M=\left(\frac{4R}{5},0,-\frac{3R}{5}\right)$.
直线 AD 上的点可写为 $A+s(D-A)=\left(\frac{sR}{2},\frac{\sqrt{3}sR}{2},R-2sR\right)$. 代入球面方程得
$\frac{s^2R^2}{4}+\frac{3s^2R^2}{4}+(R-2sR)^2=R^2$，即 $s(5s-4)=0$. 除去 $s=0$ 对应的点 A，得 $s=\frac{4}{5}$，所以 $N=\left(\frac{2R}{5},\frac{2\sqrt{3}R}{5},-\frac{3R}{5}\right)$.
于是 $\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}=\frac{8R^2}{25}+\frac{9R^2}{25}=\frac{17R^2}{25}$，且 $|OM|=|ON|=R$. 设小圆弧 MN 所对的圆心角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}}{|OM||ON|}=\frac{17}{25}$. 因此球面距离为 $R\theta=R\arccos\frac{17}{25}$，故选 A.

填空题

13. $\left(x-\frac{2}{x}\right)^4$ 的展开式中的常数项为 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】**24**

【解析】

展开式的一般项为 $C_4^k x^{4-k}\left(-\frac{2}{x}\right)^k = C_4^k(-2)^k x^{4-2k}$. 常数项要求 $4-2k=0$，所以 $k=2$，常数项为 $C_4^2(-2)^2 = 6\times 4 = 24$.

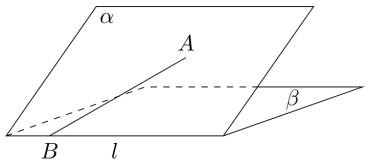
14. 直线 $x-2y+5=0$ 与圆 $x^2+y^2=8$ 相交于 A，B 两点，则 $|AB|$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\sqrt{3}$

【解析】

圆心为原点，半径为 $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$. 原点到直线 $x-2y+5=0$ 的距离为 $d=\frac{5}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=\sqrt{5}$. 设弦 AB 的中点为 H，则 $OH\perp AB$，并且 $AH=\sqrt{(2\sqrt{2})^2-(\sqrt{5})^2}=\sqrt{3}$. 所以 $|AB|=2AH=2\sqrt{3}$.

15. 如图，二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小是 $60°$，$AB\subset\alpha$，$B\in l$，AB 与 l 所成的角为 $30°$，则 AB 与平面 β 所成角的正弦值是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{\sqrt{3}}{4}$

【解析】

取 l 为 x 轴，令平面 α 为 $z=0$. 二面角为 $60°$，所以平面 β 可看作平面 α 绕 l 旋转 $60°$ 所得的平面. 取 AB 的单位方向向量为 $\mathbf{u}=(\cos 30°,\sin 30°,0)$，取平面 β 的单位法向量为 $\mathbf{n}=(0,\sin 60°,\cos 60°)$.

设 AB 与平面 β 所成的角为 θ，则 $\sin\theta=|\mathbf{u}\cdot\mathbf{n}|$. 因而 $\sin\theta=\sin 30°\sin 60°=\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{4}$.

16. 设 S 为实数集 $\mathbb{R}$ 的非空子集，若对任意 x，$y\in S$，都有 $x+y$，$x-y$，$xy\in S$，则称 S 为封闭集. 下列命题：

1. (1) 集合 $S=\{a+b\sqrt{3}\mid a,b$ 为整数$\}$ 为封闭集；
2. (2) 若 S 为封闭集，则一定有 $0\in S$；
3. (3) 封闭集一定是无限集；
4. (4) 若 S 为封闭集，则满足 $S\subseteq T\subseteq\mathbb{R}$ 的任意集合 T 也是封闭集.

其中的真命题是 underline{hspace{2.5em}}（写出所有真命题的序号）

【答案】①②

【解析】
对于命题 ①，任取 $a+b\sqrt{3}$ 与 $c+d\sqrt{3}$，其中 a，b，c，d 为整数，则

$(a+b\sqrt{3})+(c+d\sqrt{3})=(a+c)+(b+d)\sqrt{3}$，

$(a+b\sqrt{3})-(c+d\sqrt{3})=(a-c)+(b-d)\sqrt{3}$，

以及 $(a+b\sqrt{3})(c+d\sqrt{3})=(ac+3bd)+(ad+bc)\sqrt{3}$. 三式仍属于该集合，所以命题 ① 正确.

对于命题 ②，封闭集非空，任取 $x\in S$，由差的封闭性得 $x-x=0\in S$，所以命题 ② 正确.

命题 ③ 不正确，因为 $S=\{0\}$ 非空，且对其中任意两个元素进行加、减、乘运算所得仍为 0，所以它是有限封闭集. 命题 ④ 也不正确，例如取封闭集 $S=\{0\}$，取 $T=\{0,1\}$，则 $S\subseteq T\subseteq\mathbb{R}$，但 $1+1=2\notin T$，所以 T 不是封闭集. 因此所有真命题的序号为 ①②.

解答题

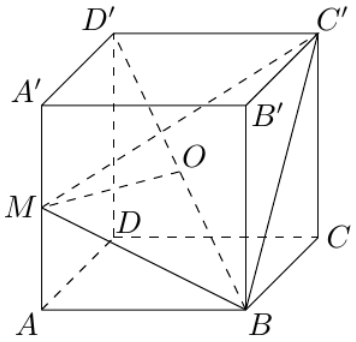
17. 某种有奖销售的饮料，瓶盖内印有“奖励一瓶”或“谢谢购买”字样，购买一瓶若其瓶盖内印有“奖励一瓶”字样即为中奖，中奖概率为 $\frac{1}{6}$. 甲，乙，丙三位同学每人购买了一瓶该饮料.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 已知正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的棱长为 1，点 M 是棱 AA' 的中点，点 O 是对角线 BD' 的中点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项和为 6，前 8 项和为-4.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知定点 $A(-1,0)$，$F(2,0)$. 定直线 $l:x=\frac{1}{2}$，不在 x 轴上的动点 P 与点 F 的距离是它到直线 l 的距离的 2 倍. 设点 P 的轨迹为 E；过点 F 的直线交 E 于 B，C 两点，直线 AB，AC 分别交 l 于点 M，N.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 设 $f(x)=\frac{1+a^x}{1-a^x}$ （$a>0$ 且 $a\neq 1$），$g(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)